

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ضابطه f را ساده‌تر می‌نویسیم:

$$f(x) = \frac{5x^2 + 4x + 1 + 4x^2 - 12x + 9}{2x^2 + 6x + k} = \frac{9x^2 - 8x + 10}{2x^2 + 6x + k}$$

معادله مجانب افقی این تابع را به دست می‌آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{9x^2}{2x^2} = 4.5 \Rightarrow y = 4.5 \text{ : مجانب افقی}$$

فرض کنید مجانب‌های قائم f , $x = a$ و $x = b$ باشند. مختصات نقاط $A(a, 4)$ و $B(b, 4)$ در می‌آید.مساحت مثلث OAB برابر است با $\frac{|a-b| \times 4}{2}$ که باید با عدد $2\sqrt{15}$ برابر باشد:

$$2|a - b| = 2\sqrt{15} \Rightarrow |a - b| = \sqrt{15}$$

در عبارت درجه دوم $Ax^2 + Bx + C$ ، قدرمطلق تفاضل ریشه‌ها، از رابطه $\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}$ به دست می‌آید، پس داریم:

$$\frac{\sqrt{\Delta}}{2} = \sqrt{15} \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{15} \Rightarrow \Delta = 36 - 8k = 60 \Rightarrow k = -3$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - a(x+1) + 7}{x - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2-a)x + 7-a}{-3x + 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2-a)x}{-3x} = \frac{2-a}{-3} = 2 \Rightarrow a = 8$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 8(x+1) + 7}{-x - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x + 15}{-5x} = -2$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

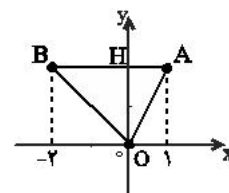
گزینه ی «۱»

ابتدا تابع $f + g$ را تشکیل می‌دهیم:

$$(f + g)(x) = \frac{2x}{x+2} + \frac{x}{x-1} = \frac{2x(x-1)+x(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{3x^2}{(x+2)(x-1)}$$

حال مجانب‌های تابع را می‌یابیم:

$$\begin{cases} \text{مجانب قائم } x = -2, x = 1 \\ \text{مجانب افقی } y = 3 \end{cases}$$

بنابراین محل برخورد مجانب‌های تابع، نقاط $A(1, 3)$ و $B(-2, 3)$ هستند. با توجه به نمودار زیر مساحت مثلث OAB برابر است با:

$$S_{OAB} = \frac{1}{2}(AB)(OH)$$

$$S_{OAB} = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

تابع در $x=0$ دارای حد است:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x^2 + ax + b}{x^2 + x} = \frac{b}{0} \Rightarrow b = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{2x^2 + x^2 + ax}{x^2 + x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x^2 + ax}{x^2 + x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

با توجه به نمودار داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x^2 + ax}{x^2 + x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(2x + x + a)}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x + a}{x+1}$$

$$= \frac{a}{1} \Rightarrow a = 2 \Rightarrow a - b = 2 - 0 = 2$$

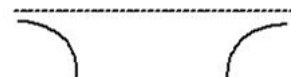
سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

$$f(x) = \frac{2|x|^2 - |x|}{|x|^2 + |x|} = \frac{2|x| - 1}{|x| + 1}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1} & ; \quad x < 0 \\ \frac{2x-1}{x+1} = 2 - \frac{3}{x+1} & ; \quad x \geq 0 \end{cases}$$

در $+\infty$ عبارت $\frac{-3}{x+1}$ و در $-\infty$ نیز عبارت $\frac{3}{x-1}$ منفی هستند. این یعنی در $\pm\infty$ ، نمودار تابع با مقادیر کم تر از ۲ به خط مجانب افقی خود یعنی $y = 2$ نزدیک می‌شود. در نتیجه نمودار گزینه «۴» پاسخ صحیح است.



سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 \Rightarrow y = 1 \quad \text{مجانب افقی}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 2x + 3a}{x^2 + (a+1)x + 2} = 1 \Rightarrow 2x + 3a = (a+1)x + 2$$

$$\xrightarrow{x=2} 4 + 3a = 2a + 6 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow f(x) = \frac{x^2 + 2x + 6}{x^2 + 3x + 2}$$

مجانب‌های قائم، از بین ریشه‌های مخرج هستند:

$$\Rightarrow x^2 + 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = -1 \quad \text{یا} \quad x = -2$$

هیچ‌کدام از این مقادیر، ریشه صورت نیستند، بنابراین $x = -1$ و $x = -2$ مجانب‌های قائم تابع f هستند. فاصله این دو خط از هم یک واحد است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به نمودار تابع در همسایگی مجانب قائم آن، عبارت مخرج باید ریشه مضاعف داشته باشد.

$$\Rightarrow \Delta_{\text{مخرج}} = b^2 - 4 = 0 \Rightarrow b = \pm 2$$

از طرفی این مجانب قائم در سمت چپ محور y ها قرار دارد، بنابراین $b = 2$ قابل قبول است. خط $y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ مجانب افقی است و نمودار تابع مجانب افقی خود را در $x = 0$ قطع کرده است. بنابراین داریم:

$$f(0) = a = 1 \Rightarrow a + b = 3$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \sqrt{f(x)}}{1 - f(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{f(x)} (\sqrt{f(x)} - 1)}{(1 - \sqrt{f(x)}) (1 + \sqrt{f(x)})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\sqrt{f(x)}}{1 + \sqrt{f(x)}} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

$$y = \frac{(x^2 - 4) - 5x + 8}{x^2 - 4} = 1 + \frac{1 - 5x}{x^2 - 4}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1$$

اما وقتی $x \rightarrow -\infty$ ، $y > 1$ و وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، $y < 1$ است که تنها شکل نمودار گزینه «۲» این ویژگی را دارد.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

باید $a > 0$ باشد، زیرا اگر $a < 0$ باشد، دامنه‌ی تابع، کران‌دار خواهد بود و x نمی‌تواند به $\pm\infty$ میل کند. از طرفی در تابع $f(x) = 2x - 1 + \sqrt{ax^2 + bx}$ اگر $x \rightarrow +\infty$ آنگاه $f(x) \rightarrow +\infty$. بنابراین تابع در $-\infty$ مجانب افقی دارد.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1 + \sqrt{ax^2 + bx}) \times \frac{(2x - 1) - \sqrt{ax^2 + bx}}{(2x - 1) - \sqrt{ax^2 + bx}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x - 1)^2 - (ax^2 + bx)}{(2x - 1) - \sqrt{ax^2 + bx}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x - 1)^2 - (ax^2 + bx)}{(2x - 1) - \sqrt{ax^2 + bx}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(4 - a)x^2 - (2 + b)x + 1}{(2x - 1) - \sqrt{a}|x| \sqrt{1 + \frac{b}{ax}}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

باید ضریب x^2 صفر شود پس: $4 - a = 0 \Rightarrow a = 4$. داریم:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-(4 + b)x + 1}{2x + \sqrt{4x}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{-4 - b}{4} = \frac{3}{2} \\ &\Rightarrow -4 - b = 6 \Rightarrow b = -10 \end{aligned}$$